

Creare la macchina virtuale Windows 11

Oracle VirtualBox 7.x · configurazione per le lezioni di TPS · senza codice di attivazione

1. Prima di iniziare

- **Computer ospitante:** almeno 8 GB di RAM (meglio 16 GB), 64 GB liberi su disco (meglio SSD) e virtualizzazione attiva nel BIOS/UEFI (Intel VT-x oppure AMD-V/SVM).
- **VirtualBox 7.x** installato dal sito ufficiale [virtualbox.org](https://www.virtualbox.org). La versione 7 gestisce TPM 2.0 e Secure Boot, richiesti da Windows 11.
- **ISO di Windows 11:** dal sito Microsoft, pagina "Scarica Windows 11", sezione "Scarica l'immagine del disco (ISO)", scegliere *Windows 11 (ISO multi-edizione)* e la lingua italiana. Non serve alcun account.

2. Creare la macchina

- Aprire VirtualBox e premere **Nuova**.
- Nome:** `Windows`. In **Cartella** scegliere la directory corretta per le macchine virtuali (quella indicata dal docente o una cartella dedicata, ad esempio `D:\VM`).
- Immagine ISO:** selezionare il file scaricato. Tipo e versione vengono riconosciuti: *Microsoft Windows / Windows 11 (64-bit)*. Se compare il campo "Edizione", scegliere **Windows 11 Pro**.

Perché Pro. La Home non ha `lusrmgr.msc`, `gpedit.msc` né l'ingresso in dominio, strumenti necessari per le attività su utenti, gruppi e permessi.

- Lasciare **deselezionata** la voce "Skip Unattended Installation": VirtualBox installerà Windows da solo.
- Pagina **Installazione automatica:** utente `admin`, password `admin`; il nome host può restare quello proposto (verrà cambiato nelle attività); lasciare vuoto il codice prodotto; spuntare **Install Guest Additions**.
- Pagina **Hardware:** RAM `4096 MB` (8192 MB se il PC ha 16 GB), CPU `2`, **Enable EFI** attivo.
- Pagina **Disco rigido:** creare un nuovo disco virtuale da `64 GB`, lasciando **deselezionata** l'opzione "Pre-allocate Full Size" (il disco occupa spazio solo man mano che serve).
- Premere **Fine**, ma non avviare ancora la macchina: prima verificare le impostazioni del punto 3.

3. Impostazioni da controllare

Selezionare la macchina, premere **Impostazioni** e controllare:

Sezione	Valore consigliato
Sistema → Scheda madre	Memoria 4096 MB; EFI attivo; TPM versione 2.0 ; Secure Boot attivo
Sistema → Processore	2 CPU
Schermo	Memoria video 128 MB; controller grafico VBoxSVGA; accelerazione 3D disattivata
Archiviazione	ISO nel lettore ottico; disco VDI da 64 GB su controller SATA
Rete → Scheda 1	NAT per ora (accesso a internet). Nell'attività 3, sui cloni, si passa a "Rete interna"
Generale → Avanzate	Appunti condivisi: <i>Bidirezionale</i> ; Trascina e rilascia: <i>Bidirezionale</i> (facoltativo)

Sezione	Valore consigliato
Audio	Si può disattivare per evitare suoni in aula

4. Installare Windows

Metodo consigliato: installazione automatica

Avviare la macchina e attendere. Windows si installa da solo e si riavvia più volte (10-20 minuti): non premere tasti e non spegnere. Alla fine si arriva al desktop già connessi come `admin`.

Metodo manuale (se si è scelto di saltare l'installazione automatica)

- All'avvio premere un tasto quando compare "Press any key to boot from CD or DVD".
- Scegliere lingua e tastiera italiana, poi "Installa ora".
- Selezionare **"Non ho un codice Product Key"** e poi l'edizione **Windows 11 Pro**.
- Scegliere "Personalizzata", selezionare il disco non allocato e proseguire.
- Al momento della creazione dell'account, se viene richiesto l'account Microsoft, premere `Maiusc` + `F10` e digitare `start ms-cxh:localonly` per creare un utente locale `admin` con password `admin`.

Attenzione. Questo trucco per l'account locale dipende dalla build di Windows e potrebbe non funzionare nelle versioni più recenti. In tal caso usare l'installazione automatica di VirtualBox.

5. Configurare Windows dopo l'installazione

- Guest Additions.** Se non sono state installate in automatico: menu *Dispositivi* → *Inserisci immagine CD delle Guest Additions*, aprire l'unità CD in Esplora file, eseguire `VBoxWindowsAdditions.exe` e riavviare. Si ottengono schermo ridimensionabile, mouse integrato e appunti condivisi.
- Verifica edizione.** Premere `Win` + `R`, digitare `winver`: deve risultare Windows 11 Pro. Provare anche `lusrmgr.msc`: deve aprirsi.
- Lingua, tastiera e fuso orario.** Impostazioni → Ora e lingua: italiano, tastiera italiana, fuso orario corretto.
- Sospendere gli aggiornamenti.** Impostazioni → Windows Update → "Sospendi aggiornamenti", così Windows non si aggiorna durante la lezione.
- Alimentazione.** Impostazioni → Sistema → Alimentazione: schermo e sospensione su "Mai".
- Esplora file.** Visualizza → Mostra: attivare "Estensioni nomi file" ed "Elementi nascosti", utili per lavorare sui permessi.

6. Uso senza codice di attivazione

Windows 11 installato senza chiave funziona con queste differenze:

Funziona	Non disponibile o limitato
Creazione e gestione di utenti e gruppi, permessi NTFS, condivisioni di rete, PowerShell e prompt dei comandi, criteri di sicurezza locali, Utilità di pianificazione, <code>ipconfig</code> , <code>ping</code>	Personalizzazione (sfondo, colori, temi, schermata di blocco) e filigrana "Attiva Windows" in basso a destra

Licenza. Per una demo in classe questa modalità è sufficiente, ma per un uso prolungato Windows richiede formalmente una licenza. Alternative legittime: l'*Evaluation Center* di Microsoft (microsoft.com/evalcenter), con ISO di Windows 11 Enterprise valida 90 giorni e senza filigrana, oppure le licenze della scuola (Microsoft 365 Education, Azure Dev Tools for Teaching), da chiedere all'amministratore IT.

7. Snapshot, cloni ed esportazione

- a. **Snapshot.** Con la macchina spenta: *Strumenti* → *Istantanee* → *Crea*, nome "Installazione pulita". Se qualcosa va storto, si ripristina in pochi secondi.
- b. **Cloni per le attività.** Tasto destro sulla macchina → *Clona* → nome `Windows 1` (poi `Windows 2`) → tipo **Clone completo** → spuntare **"Reinizializza l'indirizzo MAC di tutte le schede di rete"**.
- c. **Esportare per altri PC dell'aula.** *File* → *Esporta servizio virtualizzato*, formato OVF 2.0, file `.ova`. Sugli altri PC: *File* → *Importa servizio virtualizzato*, con la stessa opzione di reinizializzazione del MAC. Verificare che la macchina si avvii correttamente su un PC prima di distribuirla a tutti.

8. Problemi frequenti

Problema	Soluzione
Errore di virtualizzazione non disponibile	Attivare VT-x/AMD-V (o "SVM Mode") nel BIOS/UEFI del PC ospitante.
VM molto lenta su PC Windows	Hyper-V, WSL2 o "Integrità della memoria" possono rallentare VirtualBox. Disattivarli da "Attiva o disattiva funzionalità di Windows" oppure, da prompt come amministratore, <code>bcdedit /set hypervisorlaunchtype off</code> e riavviare.
Non parte dal DVD / shell UEFI	Spegnere, riavviare e premere subito un tasto. Dalla shell UEFI digitare <code>exit</code> e scegliere il DVD dal Boot Manager.
"Questo PC non può eseguire Windows 11"	Controllare TPM 2.0, Secure Boot e RAM (almeno 4 GB). In alternativa, nel programma di installazione premere <code>Maiusc</code> + <code>F10</code> ed eseguire: <pre>reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassTPMCheck /t REG_DWORD /d 1 /f reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassSecureBootCheck /t REG_DWORD /d 1 /f reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassRAMCheck /t REG_DWORD /d 1 /f</pre>
Il mouse resta "bloccato" nella finestra	Premere il tasto Host (di default <code>Ctrl</code> destro) e installare le Guest Additions.
Risoluzione fissa e piccola	Installare le Guest Additions e riavviare.

9. Controllo finale

- ☐ La macchina si chiama "Windows" ed è nella cartella corretta.
- ☐ Edizione Windows 11 Pro (`winver`), utente `admin` / `admin`.
- ☐ `lusrmgr.msc` si apre.
- ☐ Guest Additions installate: schermo ridimensionabile e appunti condivisi.
- ☐ Aggiornamenti sospesi e sospensione disattivata.
- ☐ Snapshot "Installazione pulita" creato.
- ☐ Cloni "Windows 1" e "Windows 2" creati con MAC reinizializzato (quando servono).